AUTOMATED ARCHITECTURE VALIDATION

Architecture Decision Record (ADR)

Validasi Integritas Silsilah Keputusan Arsitektur di Git: Parser Markdown, Penomoran Monotonik, dan Tautan Timbal-Balik Supersedes.

#Golang #SystemArchitecture #CodeQuality #GitOps

Author: **Lukman / lukman-ss**

Konteks Historis Hilang, Debat Berulang Muncul

1. Pembalikan Keputusan Sembarangan
Anggota baru bergabung atau struktur berganti, lalu membalikkan arsitektur masa lalu tanpa memahami kendala dan kompromi awal yang memicunya.

2. Kepatuhan Buta Pola Usang
Tim mempertahankan desain awal secara dogmatis meskipun skala beban, ukuran organisasi, dan batas throughput sudah melampaui kapasitasnya.

Dokumentasi arsitektur di wiki eksternal cepat usang (*documentation drift*) karena terpisah dari pull request dan siklus rilis kode.

Dimensi Masalah: What, Why, Who

WHAT

Invarian struktural ADR: dokumen Markdown bernomor urut kontigu dengan metadata status resmi dan silsilah penggantian yang valid.

WHY

Mencegah keputusan amnesia, inkonsistensi panduan teknis, dan perdebatan siklis tanpa data objektif baru.

WHO

Software architects, tech leads, dan pengembang yang meninjau pull request serta merancang batas domain sistem.

Dimensi Eksekusi: When, Where, How

WHEN

Dijalankan saat build lokal, Git pre-commit, atau pipeline CI sebelum PR disatukan ke cabang utama.

WHERE

Di-commit dalam direktori repositori yang sama dengan kode sumber (ko-lokasi di Git).

HOW

Parser mengekstrak metadata via regex, linter memverifikasi penomoran monotonik dan relasi timbal-balik secara konkuren.

Decisions as Versioned Invariants

"Architecture decisions must form an immutable, verifiable directed acyclic graph."

Keputusan yang telah diterima (*Accepted*) tidak boleh disunting retroaktif. Perubahan arsitektur dituangkan ke dalam rekaman baru yang secara eksplisit menggantikan catatan lama melalui silsilah timbal-balik yang dapat diverifikasi oleh mesin.

Kriteria Keputusan yang Bernilai Arsitektur

Kategori ASR	Cakupan Evaluasi	Contoh Keputusan
Struktur	Pemisahan subsistem, batasan domain komponen	Monolith Modular vs Microservice
Non-Fungsional (NFR)	Throughput, toleransi kesalahan, isolasi lonjakan beban	Message queue asinkron untuk notifikasi
Dependensi	Pilihan database, framework inti, broker pesan	Relational SQL vs Document Store
Antarmuka & Konstruksi	Protokol komunikasi, aturan transaksi terdistribusi	Audit table vs Event Sourcing

Status Transisi Siklus Hidup ADR

Status Utama

Proposed Usulan aktif dalam tahap review tim.

Accepted Keputusan disetujui dan aktif mengikat.

Superseded Digantikan oleh keputusan baru.

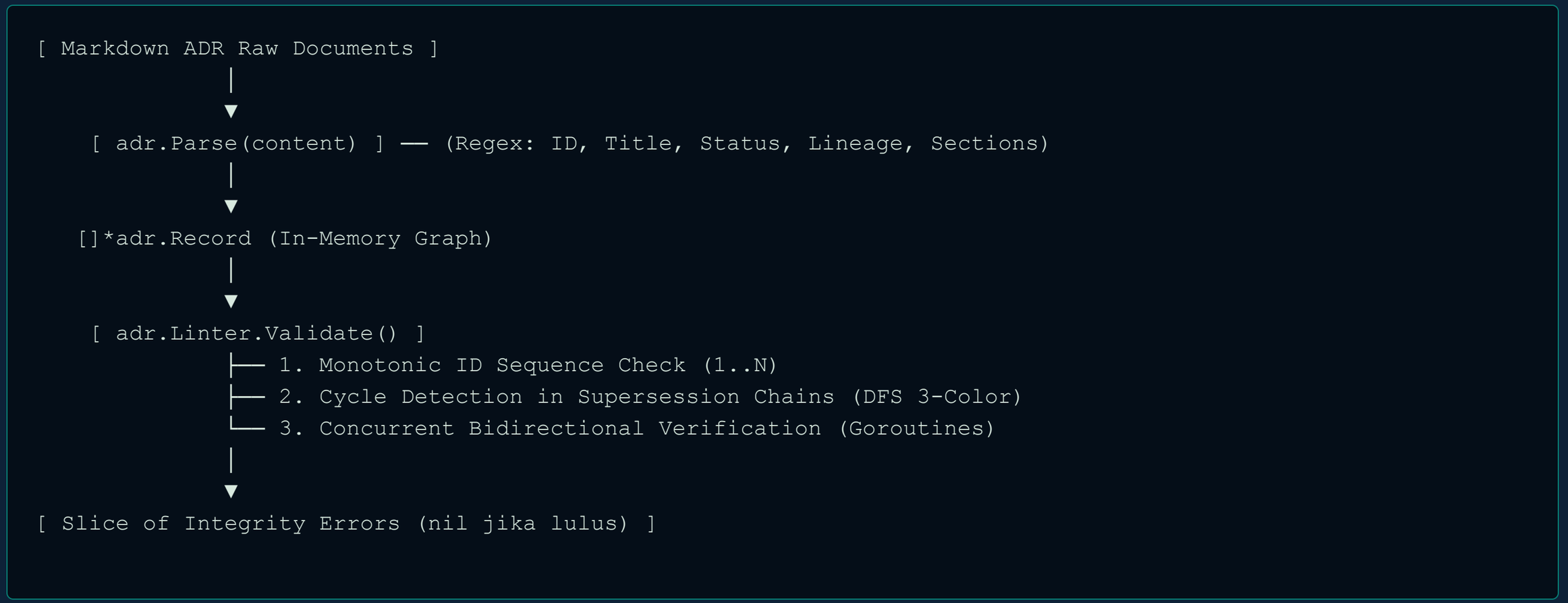
Status Terminasi

Deprecated Ditinggalkan tanpa ada pengganti.

Rejected Usulan ditolak secara formal.

Mencatat usulan yang ditolak mencegah perdebatan yang sama berulang di masa depan.

Alur Validasi Struktural ADR



Model Data & Invarian Record

```go
// internal/adr/models.go:3-29
type Status string

const (
    StatusProposed   Status = "Proposed"
    StatusAccepted   Status = "Accepted"
    StatusSuperseded Status = "Superseded"
    StatusDeprecated Status = "Deprecated"
    StatusRejected   Status = "Rejected"
)

type Record struct {
    ID           int
    Title        string
    Status       Status
    SupersededBy int // 0 jika tidak digantikan
    Supersedes   int // 0 jika tidak menggantikan
    Content      string
}
```

Ekstraksi Pola Ekspresi Reguler

```go
// internal/adr/parser.go:12-18
var (
    titleRegex        = regexp.MustCompile(`^#\s+(\d+)\.\s+(.+)$`)
    statusRegex       = regexp.MustCompile(`(?i)^Status:\s*([A-Za-z]+)(?:\s+by\s+(\d+))?`)
    supersedesRegex   = regexp.MustCompile(`(?i)^Supersedes:\s*(\d+)`)
    contextRegex      = regexp.MustCompile(`(?i)^##\s+Context`)
    decisionRegex     = regexp.MustCompile(`(?i)^##\s+Decision`)
    consequencesRegex = regexp.MustCompile(`(?i)^##\s+Consequences`)
)
```

Pola menangkap ID dan judul di level heading H1, mengekstrak relasi silsilah, dan memvalidasi keberadaan section wajib.

Validasi Bagian Wajib Non-Kosong

```go
// internal/adr/parser.go:118-128
if !foundContext || !contextHasContent {
    return nil, fmt.Errorf("context section missing or empty")
}

if !foundDecision || !decisionHasContent {
    return nil, fmt.Errorf("decision section missing or empty")
}

if !foundConsequences || !consequencesHasContent {
    return nil, fmt.Errorf("consequences section missing or empty")
}
```

ADR tanpa konteks atau tanpa konsekuensi ditolak parser agar dokumen tidak menjadi sekadar dekrit sepihak tanpa argumentasi.

Pemeriksaan Penomoran Monotonik 1..N

```go
// internal/adr/linter.go:27-39
ids := make([]int, 0, len(records))
for id := range recordMap {
    ids = append(ids, id)
}
sort.Ints(ids)

for i := 0; i < len(ids); i++ {
    if ids[i] != i+1 {
        errs = append(errs, fmt.Errorf(
            "non-monotonic numbering, expected %d but got %d", i+1, ids[i]))
        break
    }
}
```

Verifikasi Silsilah Timbal-Balik

```
// internal/adr/linter.go:72-85
if rec.Status == StatusSuperseded {
    if rec.SupersededBy == 0 {
        localErrs = append(localErrs, fmt.Errorf("ADR %d is superseded but missing reference", rec.ID))
    } else {
        replacement, exists := recordMap[rec.SupersededBy]
        if !exists {
            localErrs = append(localErrs, fmt.Errorf("ADR %d superseded by non-existent ADR %d", rec.ID, rec.Sup
        } else if replacement.Supersedes != rec.ID {
            localErrs = append(localErrs, fmt.Errorf("ADR %d superseded by %d, but %d does not declare it", rec.
        }
    }
}
```

Edge Case 1: Tautan Putus & Sepihak

Dangling Reference
ADR 1 mencatat `Status: Superseded by 99`.

Hasil Linter: **FAIL**

"ADR 1 superseded by non-existent ADR 99"

One-Sided Link
ADR 1 mencatat `Superseded by 2`, tetapi ADR 2 lupa menuliskan `Supersedes: 1`.

Hasil Linter: **FAIL**

"ADR 2 does not declare it supersedes ADR 1"

Edge Case 2: Self-Supersession & Siklus

Self-Supersession
ADR 1 mencatat `Superseded by 1` atau `Supersedes: 1`.

Hasil Linter: **FAIL**

"ADR 1 cannot supersede itself"

Cyclical Supersession
ADR 1 digantikan oleh 2, ADR 2 digantikan oleh 3, ADR 3 digantikan oleh 1 (loop).

Hasil Linter: **FAIL**

"cyclical supersession detected involving ADR 1"

Edge Case 3: Penomoran Loncat & ID Ganda

Non-Monotonic IDs
Terdapat ADR 1 dan ADR 3, tetapi ADR 2 hilang.

Hasil Linter: **FAIL**

"non-monotonic numbering, expected 2 but got 3"

Duplicate ADR ID
Dua dokumen berbeda sama-sama menggunakan ID 1 akibat merge branch paralel.

Hasil Linter: **FAIL**

"duplicate ADR ID: 1"

Evolusi Arsitektur SaaS ERP (cmd/demo)

ADR 0001

Superseded

Modular Monolith

Tim 5 insinyur, deadline 3 bulan. Menjaga ACID lokal & deploy tunggal.

ADR 0002

Accepted

Notification Microservice

Tim 25 insinyur, burst traffic. Ekstraksi modul via message queue.

ADR 0003

Rejected

Reject Event Sourcing

Usulan ditolak; tabel audit relasional mencukupi kebutuhan hukum.

Hasil Eksekusi Demo Aktual

```
=== Architecture Decision Record (ADR) Lab ===
Successfully parsed 3 ADRs:
  - [0001] Use Modular Monolith for Core SaaS ERP        | Status: Superseded -> Superseded by ADR 2
  - [0002] Extract Notification Service to Microservice  | Status: Accepted   -> Supersedes ADR 1
  - [0003] Reject Event Sourcing for Order Management    | Status: Rejected

Running ADR Integrity Linter...
Integrity check passed! Decision lineage and lifecycle invariants are intact.
```

Demo memverifikasi bahwa parser regex mengekstrak silsilah secara presisi dan linter menyatakan status integritas 100% valid.

Apa yang Benar-Benar Dibuktikan Pengujian

Test Function	Target Pengujian	Hasil Verifikasi
`TestParse_Valid`	Struktur Markdown lengkap	Ekstraksi ID, Title, Status Accepted akurat
`TestParse_Superseded`	Klausa Status: Superseded by N	Field SupersededBy terisi integer N
`TestParse_Invalid`	Format cacat / bagian kosong	Error spesifik pada judul/status/section kosong
`TestLinter_BrokenReferences`	6 skenario anomali graf	Mendeteksi tautan putus, sepihak, loncat, siklus
`TestLinter_ConcurrencyStress`	100 record berpasangan	Zero error & zero race condition (`-race`)

Batas Pembuktian Implementasi

Parser Regex Ketat

Parser mengasumsikan heading persis `# 1. Judul` dan section H2. Format Markdown bebas atau sintaks non-standar belum didukung.

Model Data In-Memory

Implementasi memvalidasi string Markdown di memori. Belum terhubung otomatis ke traversal disk rekursif atau hook Git.

Linter menjamin integritas struktural silsilah, tetapi tidak dapat menilai apakah argumen bisnis di dalam ADR tersebut secara teknis tepat.

Kompromi ADR Otomatis vs Dokumentasi Tradisional

Pendekatan	Keuntungan Nyata	Beban / Kelemahan
Wiki Eksternal (Confluence)	Mudah dibaca stakeholders non-teknis, GUI kaya	Cepat mengalami drift, terputus dari riwayat branch Git
ADR Markdown Manual	Tersimpan bersama kode, review via Pull Request	Rentan penomoran loncat dan tautan silsilah putus
ADR + Linter Otomatis	Integritas graf terjamin, ID monotonik, fail-fast di CI	Format penulisan kaku, butuh disiplin memelihara record

Checklist Penggabungan ADR ke Branch Utama

Struktur & Penomoran

- ☐ Nomor urut kontigu tanpa jeda (1, 2, 3...)
- ☐ Format Markdown memenuhi aturan regex linter
- ☐ Bagian Context, Decision, Consequences terisi padat
- ☐ Pemicu tinjauan ulang (Review Triggers) tercatat

Silsilah & Status

- ☐ Status resmi: Proposed, Accepted, Superseded, Rejected
- ☐ Tautan timbal-balik SupersededBy dan Supersedes sinkron
- ☐ Keputusan lama tidak disunting retroaktif
- ☐ Pipeline CI menjalankan linter dengan hasil 0 error

Pelajaran Kunci dari Lab 17

1. Ko-lokasi di Git

Dokumentasi yang berada di luar repositori kode adalah dokumentasi yang ditakdirkan usang.

2. Rekam Penolakan

Status Rejected mengabadikan argumentasi mengapa opsi menarik ditolak, mencegah perdebatan berulang.

3. Invarian Tervalidasi

Perlakukan silsilah dokumentasi arsitektur sama ketatnya dengan skema basis data dan kontrak API.

Pelajari Implementasi Lengkap Lab 17

Seluruh kode implementasi, parser regex, linter konkuren, demo executable, serta 23 unit test assertions tersedia di repositori publik:

github.com/lukman-ss/software-engineering-lab/tree/main/labs/17-architecture-decision-record

Commit: 4636359a4376246c0af2abdea360ac0b014c7bc4